

Hyrje në Algoritme

Analiza e algoritmeve - detyra të zgjidhura & detyra për ushtrime

Profesori:

Shkelqim Berisha

Asistentët:

Mirlinda Reqica

Rreze Rexhepi

Nëntor, 2024

Prishtinë

Detyra për ushtrime

Detyra 1. Të gjendet kompleksiteti kohor për kodin e mëposhtëm dhe të vizatohet grafiku i funksionit algoritmik O(n):

```
public void evenOrOdd(int n){
   if(n%2==0){
      System.out.println("Even number");
   }else{
      System.out.println("Odd number");
   }
}
```

Detyra 2. Të gjendet kompleksiteti kohor për kodin e mëposhtëm dhe të vizatohet grafiku i funksionit algoritmik O(n):

```
 public void StarPattern{
      int rows = 7;

      for (int i = 1; i <= rows; i++) {
         for (int j = 1; j <= i; j++) {
            System.out.print("* ");
         }
         System.out.println();
      }
 }
```

Detyra 3. Të gjendet kompleksiteti kohor për kodin e mëposhtëm dhe të vizatohet grafiku i funksionit algoritmik O(n):

```
public class ThreeLoopsExample {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 4;


        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.println("Processing element " + i);
        }
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            for (int k = 1; k <= n; k++) {
                System.out.println("Comparing elements " + j + " and " + k);
            }
        }
    }
}
```

Detyra 4. Të gjendet kompleksiteti kohor për kodin e mëposhtëm dhe të vizatohet grafiku i funksionit algoritmik O(n):

```
public class PowerOfTwoJourney{
    public static void main(String[] args) {
        int n = 16; //
        int value = 1;


        while (value < n) {
            System.out.println("Diving into the world of " + value);
            value *= 2;
        }
    }
}
```

Detyra 5. Të gjendet kompleksiteti kohor për kodin e mëposhtëm dhe të vizatohet grafiku i funksionit algoritmik O(n):

```
public class FruitArrayTraversal{
    public static void main(String[] args) {
        String[] fruits = {"Apple", "Banana", "Cherry", "Date"};
        System.out.println("Fruits in the mysterious array:");
        for (int i = 0; i < fruits.length; i++) {
            System.out.println(fruits[i]);
        }
    }
}
```